



THE EFFECT OF PHASE CHANGE MATERIAL (PCM) ON EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN TUBULAR SOLAR DISTILLATION USING A PARABOLIC TROUGH COLLECTOR

T. Miftanul syubb'an¹, Muhammad Amin^{2,*}, Teuku Azuar Rizal³

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin, Universitas Samudra, Meurandeh - Langsa 24416, Aceh, Indonesia

^{2,3)} Program Studi Teknik Mesin, Universitas Samudra, Meurandeh - Langsa 24416, Aceh, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim 11 Maret 2025

Direvisi 25 April 2025

Diterima 09 Mei 2025

Dipublikasi 30 Juli 2025

Keyword's:

Distilasi, Phase Change Material (PCM), Tubular Solar Still (TSS), aluminium foil bag, parabolic trough collector (PTC)

DOI:

doi.org/10.55377/jurutera.v12i01.11149

ABSTRACT

This study investigates the effect of Phase Change Material (PCM) on temperature, efficiency, and productivity. The prototype solar distillation system is tube-shaped, with a length of 50 cm and a diameter of 4 inches, using a parabolic trough collector. The PCM used is beeswax, which is wrapped in aluminum foil. The results show that the use of PCM improves freshwater productivity. On the first day, the PCM method showed an 11% increase in production, and on the second day, freshwater production increased by 13%. The production rate with PCM was 0.76 L/m²/day, compared to the conventional method, which had a rate of 0.67 L/m²/day. The system with PCM also achieved high efficiency, reaching 11,47% on the first day and 13,9% on the second day. The system remained stable in the afternoon and evening, maintaining temperatures above 35 °C at night, compared to the system without PCM, where the temperature dropped to 30 °C. The use of PCM significantly enhanced the overall performance of the distillation system.

© 2025 Jurnal Ilmiah JURUTERA. Di kelola oleh Fakultas Teknik. Hak Cipta Dilindungi.

1. Pendahuluan

Air adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, hanya sekitar 1% dari total ketersediaan air di Bumi yang dapat digunakan secara langsung oleh manusia, sedangkan 97% merupakan air laut yang tidak dapat dikonsumsi, dan sekitar 2% terperangkap dalam bentuk es atau gletser (1). Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara maritim dengan luas perairan yang besar, masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, terutama di daerah-daerah yang rawan kekeringan dan pada musim kemarau. Akibatnya, masyarakat di daerah-daerah ini seringkali terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air bersih yang sangat tergantung pada kondisi alam ini menjadi masalah yang perlu diatasi, mengingat pentingnya air bagi kehidupan (2).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih adalah melalui teknologi distilasi surya. Distilasi surya memanfaatkan energi matahari yang melimpah untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Energi surya sendiri merupakan sumber energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia sebagai negara tropis, karena sinar matahari yang diterima di permukaan Bumi dapat mencapai sekitar 1000 watt per meter persegi pada cuaca cerah (3). Teknologi distilasi surya, khususnya dengan menggunakan kolektor parabola seperti model Parabolic Trough Collector (PTC), menawarkan solusi yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan tidak mengandalkan bahan bakar fosil (4).

Namun, distilasi surya tradisional memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan intermitensi radiasi matahari yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, waktu, dan posisi matahari. Oleh karena itu, sistem penyimpanan energi termal seperti penggunaan Phase Change Materials (PCM) menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi sistem distilasi surya. PCM mampu menyimpan panas yang diperoleh selama siang hari dan melepaskannya secara perlahan saat intensitas sinar matahari menurun, seperti pada malam hari, yang memungkinkan proses distilasi tetap

berlangsung dengan efisien (5). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi PCM dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem distilasi surya, baik yang menggunakan sistem Tubular Solar Still (TSS) maupun yang menggunakan Concentrated Solar Power (CSP).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (6), mengevaluasi kinerja tiga konfigurasi penyulingan surya berbentuk tabung (TSS). Percobaan menggunakan TSS dengan tiga konfigurasi: palung persegi panjang berisi cairan hitam dan kain basah, bak setengah silinder tanpa kain, serta integrasi TSS dengan sistem deteksi konsentrator surya parabola (PCST-TSS). Hasilnya, produktivitas harian masing-masing 0,28 L/hari, 0,214 L/hari, dan 1,66 L/hari, dengan efisiensi 36,5%, 30,5%, dan 28,5%. Integrasi PCST-TSS meningkatkan hasil hingga 676% dan menurunkan biaya produksi per liter sebesar 45,5%.

Dan pada penelitian lainnya dengan penggunaan PCM yang dilakukan oleh (7), dengan Penambahan material perubahan fase (PCM) berupa lilin lebah mempercepat kondensasi uap dan meningkatkan efisiensi sistem. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 66,18% dan efisiensi 54,04% dengan penggunaan PCM. Temuan ini menawarkan pendekatan praktis untuk meningkatkan hasil desalinasi surya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh penggunaan PCM dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas distilasi surya berbentuk tabung, yang menggunakan kolektor palung parabola. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah kelangkaan air bersih di daerah-daerah tertentu, dengan mempertimbangkan potensi energi surya yang melimpah di Indonesia, serta dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya alam yang tersedia.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 di Universitas Samudra. Eksperimen dilakukan dalam rentang waktu dari pukul 09:00 WIB hingga 20:00 WIB setiap harinya. Setiap percobaan menggunakan 1,5 liter air laut dalam setiap tabung distilasi. Sebelum penelitian dimulai, peneliti membuat diagram alur untuk mengukur produktivitas dan efisiensi distilasi tenaga surya.



Gambar 1. Alat distilasi surya.

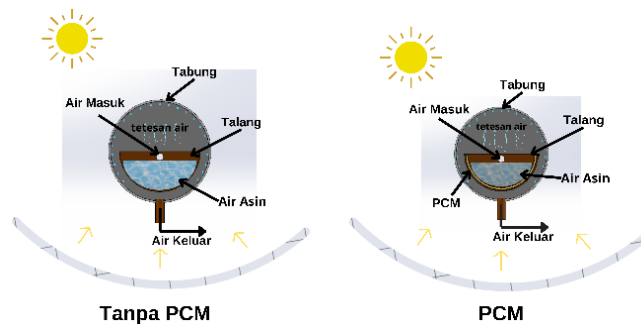
Penelitian dimulai dengan studi literatur tentang distilasi energi surya, kolektor palung parabola, dan penggunaan PCM sebagai penyimpan panas. Setelah memahami teori yang mendukung penelitian, alat distilasi berbasis PCM dengan teknologi terkonsentrasi berupa *Parabolic Trough Collector* (PTC). Kemudian pembuatan alat dilakukan dengan alat utama, alat pendukung, dan bahan yang diperlukan, terdapat pada **Gambar 1** alat distilasi surya

1. Prinsip Kerja Alat Distilasi Surya

Sistem distilasi surya diuji dalam dua kondisi: tanpa PCM dan dengan PCM. Pada sistem tanpa PCM, proses distilasi sangat bergantung pada kekuatan sinar matahari sepanjang hari. Ketika matahari bersinar di siang hari, pemanasan air berjalan cepat dan distilasi bekerja lebih efisien. Namun, saat intensitas sinar matahari menurun, seperti di sore hari atau saat mendung dan malam hari, suhu air dalam tabung akan menurun, menyebabkan proses distilasi berhenti.

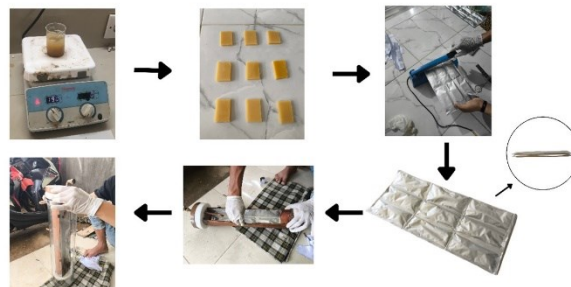
Sistem tanpa PCM ini tidak menyimpan panas berlebih yang dihasilkan saat intensitas matahari tinggi, sehingga produksi air tawar tidak terjadi lagi saat matahari tidak ada. Sistem ini menggunakan teknologi terkonsentrasi, yaitu metode yang memakai reflektor atau cermin melengkung di sekitar tabung distilasi untuk memfokuskan sinar matahari ke arah tabung yang berisi air. Dengan memusatkan sinar matahari ke satu titik, energi panas yang diterima tabung meningkat, sehingga proses pemanasan air bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.

Namun, sistem distilasi menggunakan PCM mampu menyimpan energi panas. PCM adalah bahan khusus yang bisa menyerap dan menyimpan panas, lalu melepaskannya perlahan. Saat matahari bersinar terik, PCM mencapai titik leleh (dari padat menjadi cair), PCM menyerap sebagian panas tersebut. Kemudian, ketika intensitas cahaya matahari berkurang, PCM melepaskan panas yang telah disimpan ini secara bertahap, menjaga agar suhu di dalam tabung tetap cukup untuk proses distilasi. Dengan cara ini, proses distilasi bisa berlanjut meskipun matahari mulai terbenam atau cuaca mendung, sehingga produksi air tawar lebih stabil sepanjang hari.



Gambar 2. Prinsip kerja distilasi surya.

Melalui perbandingan antara sistem tanpa PCM dan dengan PCM ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keduanya dalam hal efisiensi dan kuantitas produksi air bersih. Analisis ini penting untuk melihat bagaimana PCM dapat berfungsi sebagai penyimpan panas tambahan dalam sistem distilasi surya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas distilasi, terutama pada kondisi cuaca mendung seperti pada sore atau malam hari.



Gambar 3. Pengemasan PCM.

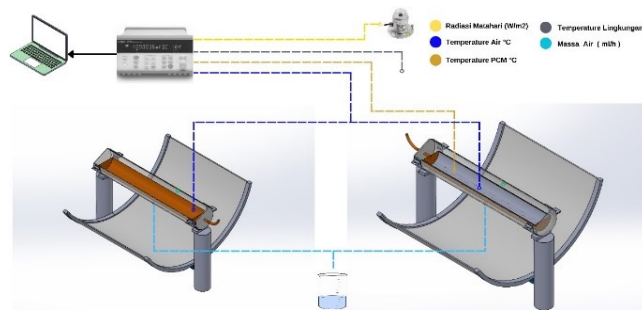
PCM adalah bahan penyimpan panas jenis laten yang digunakan sebagai media penyimpanan energi panas (8). PCM yang digunakan adalah jenis beeswax, dengan sifat-sifat lilin lebah dijelaskan pada Tabel 1, PCM yang digunakan adalah beeswax. Dalam proses pengemasannya, 90 gram beeswax dipanaskan dalam gelas ukur menggunakan alat pemanas hingga mencapai titik leleh 60 – 65 °C. Setelah meleleh, beeswax dituangkan ke dalam loyang untuk mempermudah pemotongan. Setelah mengeras, beeswax dipotong menjadi 9 bagian agar sesuai dengan aluminium foil bag berukuran 15 x 40 cm, lalu disegel membentuk 9 kotak berukuran 5 x 14 cm. Selanjutnya, aluminium foil bag berisi PCM ditempatkan dalam talang tembaga di dalam tabung distilasi. Aluminium foil bag dijepit dengan penjepit kertas agar tetap stabil selama pengujian, memastikan pemanasan dan pelepasan panas berlangsung efektif.

Tabel 1. Sifat lilin lebah (9).

Parameter	Nilai
Rapat jenis (kg/m ³)	970
Panas spesifik (J/kg ⁻¹ K ⁻¹)	0.476
Konduktivitas termal (W/m.°C)	0.41
Panas laten (kJ/kg)	242.8191
Temperatur lebur (°C)	62.95

2. Metode Pengujian dan Rencana Pengumpulan Data

Berikutnya dilakukan prosedur pengujian untuk mendapatkan produktivitas dan efisiensi dari alat distilasi tenaga surya. Untuk mendapatkan parameter yang dibutuhkan dalam menentukan efisiensi dan produktivitas maka diperlukan beberapa alat ukur pada saat pengujian. Alat ukur diletakkan pada posisi tertentu di bawah ini agar didapat nilai parameter yang presisi dan akurat.

**Gambar 4.** Skematik Pengujian

Selama pengujian, data dikumpulkan melalui sensor suhu yang dipasang di berbagai titik pada sistem distilasi. Parameter yang diukur meliputi suhu air dalam tabung, laju produksi air tawar, serta efisiensi energi yang dihasilkan oleh sistem. Pengambilan data dilakukan setiap jam mulai dari pagi hingga malam hari selama dua hari untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Penelitian ini menganalisis efisiensi distilasi surya dengan membandingkan energi yang diserap sistem terhadap energi yang digunakan untuk penguapan air. Efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan energi masuk (Q_{in}) dan energi keluar (Q_{out}). Energi masuk (Q_{in}) merupakan total energi matahari yang diterima sistem, dihitung menggunakan persamaan 1), Sementara itu, energi keluar (Q_{out}) adalah total energi untuk penguapan air, dihitung menggunakan persamaan 2).

$$Q_{in} = \sum (I_r \times A_{abs} \times \Delta t) \quad 1)$$

$$Q_{out} = \sum (m \times hfg) \quad 2)$$

Efisiensi total sistem dihitung menggunakan persamaan 3.

$$\eta_{total} = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} \times 100\% \quad 3)$$

Penelitian ini membandingkan sistem distilasi surya dengan dan tanpa PCM untuk mengevaluasi kontribusi PCM dalam menyimpan serta melepaskan panas. Persentase peningkatan efisiensi akibat penggunaan PCM dihitung dengan persamaan 4.

$$\eta_{total} = \frac{\eta_{PCM} - \eta_{tanpa PCM}}{\eta_{tanpa PCM}} \times 100\% \quad 4)$$

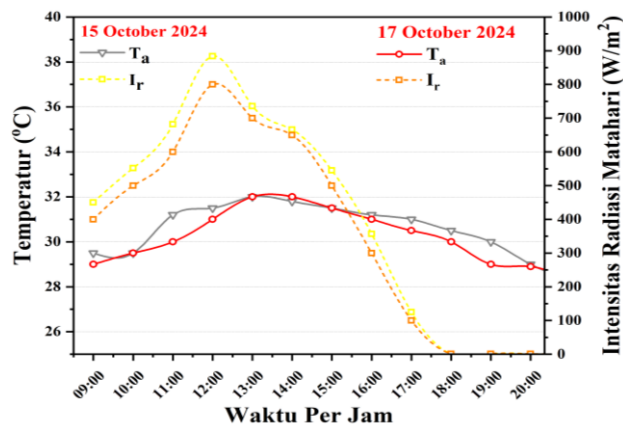
Selanjutnya untuk menghitung produktivitas Produktivitas dihitung dengan mencatat volume air tawar per jam, Pengisian air asin dilakukan dalam dua tahap, masing-masing 750 ml, guna memastikan distribusi merata dalam sistem. Penelitian berlangsung selama 11 jam, dari pukul 09.00 hingga 20.00, dengan pemantauan berkala untuk memastikan kelancaran proses dan hasil optimal. lalu membaginya dengan luas tabung air asin (0,2 m²) untuk memperoleh produktivitas spesifik dalam L/m².jam. Selanjutnya, persentase peningkatan produktivitas keseluruhan dihitung menggunakan persamaan (5) untuk mengevaluasi dampak peningkatan penggunaan PCM selama pengujian.

$$\frac{\text{Total prod,PCM} - \text{Total prod tanpa PCM}}{\text{Total prod tanpa PCM}} 100\% \quad 5)$$

3. Hasil dan Pembahasan

Intensitas radiasi matahari dan profil suhu sekitar selama eksperimen

Pengujian berlangsung selama 2 hari dengan jangka waktu 11 jam (09.00–20.00 WIB) untuk mengukur suhu air, efisiensi energi, dan air yang dihasilkan. Data dibandingkan guna menilai pengaruh PCM dalam menyimpan panas dan meningkatkan kinerja sistem.



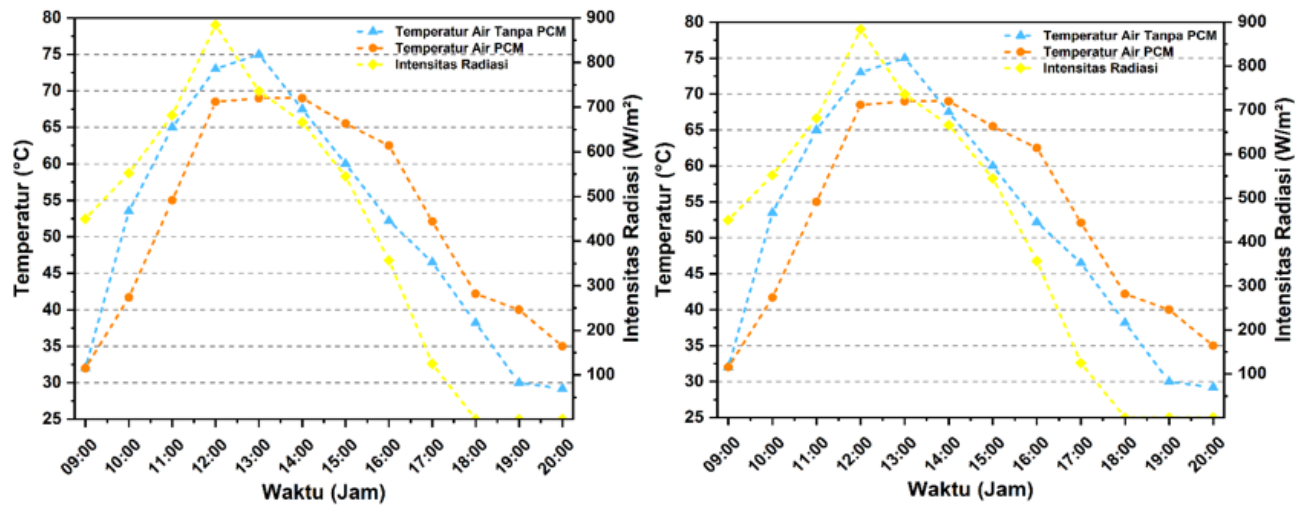
Gambar 5. Grafik Radiasi Matahari dan Temperatur Lingkungan Pada tanggal 15 dan 17 Oktober 2024

Pada 15 Oktober, intensitas radiasi lebih tinggi, dimulai dari 450 W/m² pukul 09.00 WIB dan mencapai puncak 884 W/m² pukul 12.00 WIB, sebelum turun ke 100–150 W/m² pada sore hari. Sebaliknya, pada 17 Oktober, intensitas radiasi lebih rendah, dimulai dari 400 W/m² dan mencapai puncak 800 W/m² pukul 12.00 WIB. Temperatur lingkungan di kedua hari relatif serupa, dengan puncak 32 °C pada siang hari dan turun perlahan hingga 29 °C pada malam hari. Intensitas radiasi matahari pada 15 Oktober lebih tinggi dibandingkan 17 Oktober, terutama pada siang hari, sedangkan suhu lingkungan di kedua hari menunjukkan pola yang hampir sama.

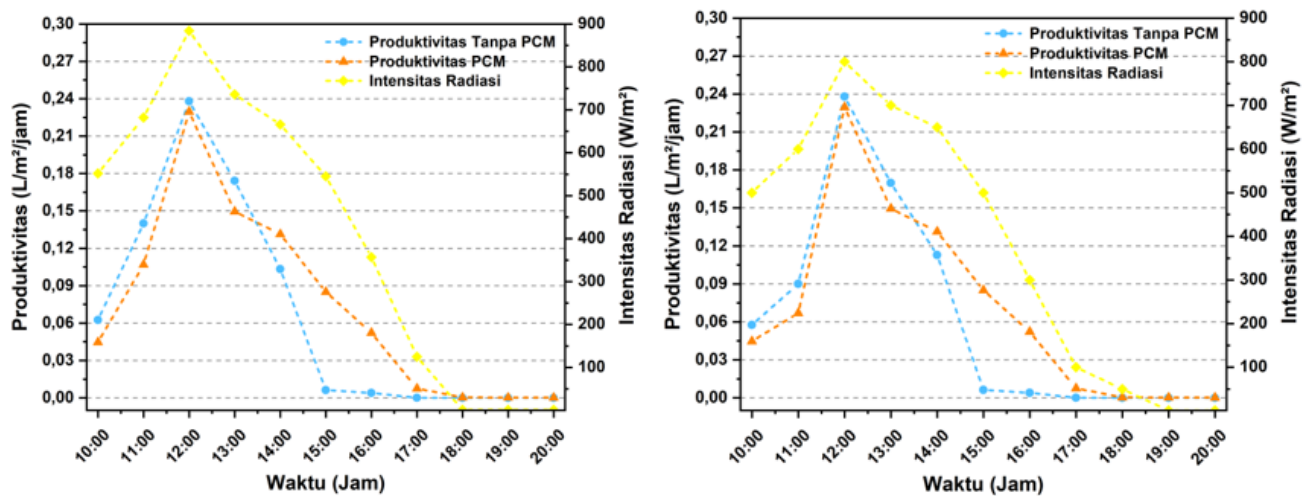
Pengaruh PCM terhadap suhu air dalam sistem distilasi surya.

Pada 15 Oktober, pukul 09.00 WIB, intensitas radiasi mencapai 450 W/m² dengan suhu lingkungan 29,5 °C. Suhu air tanpa PCM (Ta) naik lebih cepat dibandingkan dengan PCM (TaPCM), karena PCM menyerap sebagian panas. Pukul 12.00 WIB, saat radiasi mencapai puncak 884 W/m², suhu Ta mencapai 75 °C, sedangkan TaPCM lebih rendah di 70 °C. Setelah pukul 12.00 WIB, suhu Ta mulai menurun lebih cepat dibandingkan TaPCM. Pada pukul 15.00 WIB, suhu Ta turun tajam ke 60 °C, sementara Ta PCM bertahan di 65 °C karena PCM melepaskan panas secara bertahap. Menjelang malam, suhu Ta turun hingga 30 °C, sedangkan TaPCM tetap lebih tinggi di 35 °C, dapat dilihat pada **Gambar. 6a**.

Namun, pada **Gambar. 6b**, yang terjadi Pada tanggal 17 Oktober, intensitas radiasi lebih rendah dengan puncak 800 W/m² pukul 12.00 WIB, dan suhu Ta mencapai 70 °C, sedangkan TaPCM hanya 59 °C. Fenomena serupa terjadi, di mana suhu tanpa PCM naik lebih cepat tetapi juga turun lebih cepat. Pada pukul 15.00 WIB, suhu Ta turun ke 40 °C, sementara Ta PCM masih bertahan di 50 °C.



Gambar 6. Pengaruh Penambahan PCM terhadap Kenaikan Suhu Air; (a) 15 Oktober 2024 (b) 17 Oktober 2024.



Gambar 7. Hasil Produktivitas Sistem Distilasi; (a) 15 Oktober 2024 (b) 17 Oktober 2024.

Suhu maksimum dengan PCM lebih rendah dibandingkan tanpa PCM, dengan selisih 2,78% pada 15 Oktober dan 4,1% pada 17 Oktober, menunjukkan PCM menyerap energi panas. Sebaliknya, pada pukul 15.00 WIB, suhu dengan PCM justru 8,3% lebih tinggi dibandingkan tanpa PCM karena pelepasan energi panas dari PCM.

PCM efektif dalam menjaga kestabilan suhu air umpan. Pada siang hari, PCM memperlambat kenaikan suhu air dikarenakan penyerapan energi panas untuk merubah fasa, sementara pada sore dan malam hari, PCM memperlambat penurunan suhu. Hal ini berkontribusi pada proses distilasi.

3. Hasil Produktivitas Sistem Distilasi

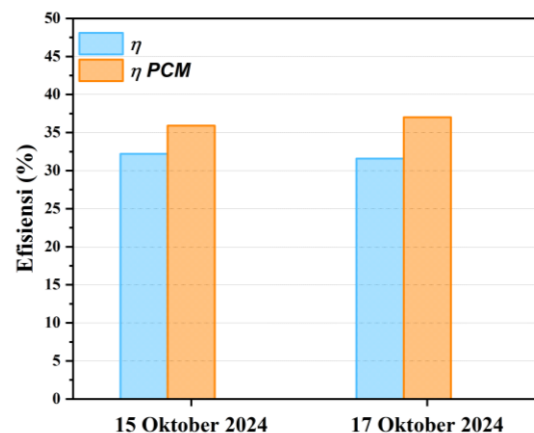
Pengujian sistem distilasi surya dilakukan pada 15 dan 17 Oktober 2024 untuk membandingkan produktivitas sistem dengan dan tanpa PCM. Seperti yang terlihat pada **Gambar. 7a**, pada 15 Oktober 2024, intensitas radiasi mencapai puncaknya di 884 W/m² pada pukul 12:00 WIB, dengan temperatur lingkungan 32 °C. Pada saat ini, laju produksi maksimum tercatat sebesar 0,238 L/m²/jam untuk sistem tanpa PCM, sedangkan sistem dengan PCM sedikit lebih rendah, yaitu 0,229 L/m²/jam. Setelah melewati puncak, intensitas radiasi mulai menurun, menyebabkan laju produksi air berkurang. Pada pukul 14:00 WIB, laju produksi sistem tanpa PCM turun menjadi 0,103 L/m²/jam, sedangkan sistem dengan PCM yang lebih tinggi, yaitu 0,131 L/m²/jam. Pada 17 Oktober **Gambar. 7b**, pola

perubahan serupa terjadi, tetapi dengan intensitas radiasi maksimum yang lebih rendah, yaitu 800 W/m². Laju produksi tertinggi pada pukul 12:00 WIB tercatat sebesar 0,237 L/m²/jam untuk sistem tanpa PCM, sementara sistem dengan PCM mencapai 0,230 L/m²/jam. Setelah pukul 12:00 WIB, intensitas radiasi kembali menurun, dan pada pukul 14:00 WIB, laju produksi sistem tanpa PCM berkurang menjadi 0,112 L/m²/jam. Sebaliknya, sistem dengan PCM mampu mempertahankan produktivitas yang lebih tinggi, yaitu 0,131 L/m²/jam, membuktikan bahwa PCM dapat memperlambat penurunan produksi meskipun radiasi matahari terus berkurang.

Secara keseluruhan, sistem dengan PCM meningkatkan produksi harian sebesar 11% pada 15 Oktober, dengan total produksi 0,808 L/m²/hari dibandingkan 0,728 L/m²/hari pada sistem tanpa PCM. Pada 17 Oktober, peningkatan produktivitas PCM mencapai 13%, dengan produksi harian sebesar 0,768 L/m²/hari dibandingkan 0,678 L/m²/hari pada sistem tanpa PCM. PCM tidak hanya membantu menjaga produktivitas tetap tinggi saat intensitas radiasi mulai menurun, tetapi juga memperpanjang durasi produksi hingga sore hari. Di sisi lain, sistem tanpa PCM bergantung sepenuhnya pada intensitas matahari, sehingga produktivitasnya menurun lebih cepat saat radiasi berkurang. Perbedaan hasil antahari kemungkinan disebabkan oleh intensitas radiasi yang lebih tinggi pada 15 Oktober, yang membuat PCM bekerja lebih efektif dalam menyimpan dan melepaskan panas. Dengan demikian sesuai dengan penelitian (10), PCM terbukti membantu meningkatkan produktivitas distilasi surya, terutama dalam kondisi cuaca yang bervariasi.

4. Efisiensi total sistem distilasi surya.

Efisiensi sistem distilasi surya menunjukkan sejauh mana energi matahari dapat dikonversi menjadi energi panas untuk menghasilkan air bersih. Penelitian ini membandingkan dua kondisi: sistem tanpa PCM dan sistem dengan PCM sebagai penyimpan panas. Sebelum menghitung efisiensi, nilai Q_{in} dan Q_{out} diperoleh menggunakan persamaan 1) dan 2).



Gambar 8. Grafik efisiensi total sistem distilasi surya.

Seperti yang terlihat pada **Gambar 8**, sistem dengan PCM selalu memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan tanpa PCM. Pada 15 Oktober 2024, efisiensi tanpa PCM adalah 32,2%, sedangkan dengan PCM meningkat menjadi 35,9%. Hal serupa terjadi pada 17 Oktober 2024, di mana efisiensi tanpa PCM sebesar 32,5%, sementara dengan PCM mencapai 37%.

Efisiensi total dihitung menggunakan persamaan 3).

$$\eta_{total} = \frac{340221,7172}{1056018,6} \times 100\%$$

$$\eta_{total} = 32,2 \%$$

Selanjutnya, peningkatan efisiensi dihitung menggunakan persamaan 4).

$$\text{Persentase peningkatan} = \frac{35,9 - 32,2}{32,2} \times 100\%$$

$$= 11,47\%$$

Data ini menunjukkan bahwa PCM berperan dalam menyimpan dan melepaskan panas secara lebih efektif, sehingga meningkatkan efisiensi sistem distilasi surya. PCM membantu menjaga stabilitas kinerja dengan menyimpan energi saat intensitas radiasi tinggi dan melepaskannya secara bertahap ketika intensitas menurun (11).

4. Kesimpulan

Penggunaan PCM terbukti efektif dalam menjaga kestabilan suhu air dan meningkatkan produktivitas air tawar dalam proses distilasi surya. Berdasarkan analisis pada 15 dan 17 Oktober 2024, dengan suhu maksimum pada pukul 13:00, suhu air pada tabung PCM lebih rendah sebesar 2,78% pada 15 Oktober dan 4,1% pada 17 Oktober, akibat penyerapan panas oleh PCM. Namun, pada pukul 15:00, suhu air dengan PCM tercatat 8,3% lebih tinggi dibandingkan tanpa PCM, akibat pelepasan panas bertahap oleh PCM, PCM mampu menjaga suhu air lebih stabil, Penggunaan PCM meningkatkan produktivitas air tawar sebesar 11% pada 15 Oktober dan 13% pada 17 Oktober, dibandingkan dengan metode tanpa PCM. Efisiensi juga meningkat, dengan peningkatan efisiensi total sebesar 11,47% pada 15 Oktober dan 13,9% pada 17 Oktober. Secara keseluruhan, PCM memberikan peningkatan dalam efisiensi dan produktivitas distilasi surya.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya sebagai penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Mesin, Universitas Samudra, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses penelitian ini. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada Universitas Samudra atas kesempatan dan dukungan akademik yang telah diberikan selama penyusunan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi langkah awal bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Burbano AM. Evaluation of basin and insulating materials in solar still prototype for solar distillation plant at Kamusuchiwo community, High Guajira. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality; 2014. Vol. 1, No. 12, p. 547-552.
2. Sari M, Mario W, Nasution H. Kaji eksperimental untuk meningkatkan performansi distilasi surya basin tiga tingkat menggunakan beberapa bahan penyimpan panas. J Tek Mesin. 2012;2(1):17-12.
3. Widayana G. Pemanfaatan energi surya. J Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. 2012;9(1).
4. Rahman RA, Setiawan D, Wiyono A, Anggrainy R, Yuseva DS. Teknologi Concentrated Solar Power: Referensi perkembangan teknologi photo-thermal conversion sebagai alternatif sumber energi baru terbarukan. 2022.
5. Umar H. Penggunaan material berubah fasa sebagai penyimpan energi termal pada bangunan gedung. J Polimesin. 2020;18(2):105-115.
6. Elashmawy M. An experimental investigation of a parabolic concentrator solar tracking system integrated with a tubular solar still. Desalination. 2017;411:1-8.
7. Amin M, Umar H, Ginting SF, Amir F, Rizal TA, Septiadi WN, et al. Enhancing solar distillation through beeswax-infused tubular solar still with a heat exchanger using parabolic trough collector. J Energy Storage. 2024;86:111262.
8. Silva T, Vicente R, Rodrigues F. Literature review on the use of phase change materials in glazing and shading solutions. Renew Sustain Energy Rev. 2016;53:515-535.
9. Sinaringati S, Putra N, Amin M, Afriyanti F. The utilization of paraffin and beeswax as heat energy storage in infant incubator. ARPN J Eng Appl Sci. 2016;11(2):800-804.
10. Arunkumar T, Kabeel AE. Effect of phase change material on concentric circular tubular solar still - Integration meets enhancement. Desalination. 2017;414:46-50.
11. Sharma A, Tyagi VV, Chen CR, Buddhi D. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications. Renew Sustain Energy Rev. 2009;13(2):318-345.